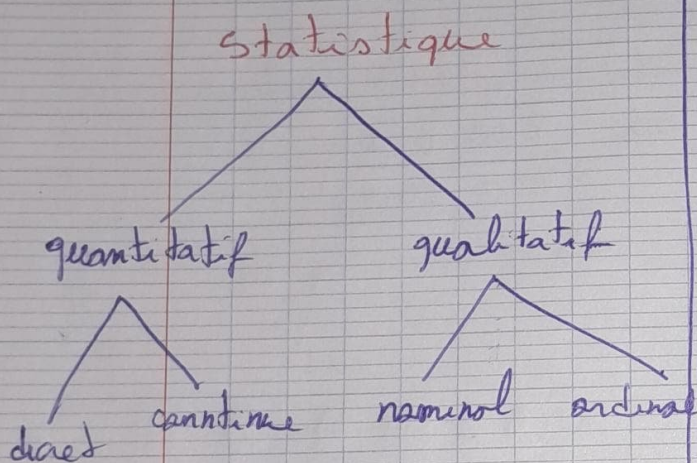


Revision Statistique descriptive S1

Chapitre I

Definition
population
Individu
echantillon
variable



Exemple

- discret (1, 2, 3, ..., 5, 100, ...)
- continue ([1, 2[, [7, 8[, ...)
- nominal (Marabout, Simabou) ou (habite des villages)
- ordinal, qui par ordre ex (Licence, Bac, Master, Doctorat).

$f_i =$

NB: les exercices toujours donner x_i et n_i ou f_i

les formules: $N = \sum n_i$

• fréquence (f_i)

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

• fréquence cumulée croissante

$$FCC = \frac{\sum f_i}{N}$$

$$FCC = \sum f_i = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + \dots + f_n$$

• fréquence cumulée décroissante

$$FCD = \frac{\sum f_i}{N}$$

$$FCD = n_i - (f_1 + f_2 + f_3 + f_4)$$

• la règle de Sturges

$$K = 1 + 3,3 \log(n)$$

• la règle de Yule

$$K = 2,5(n)^{0,25}$$

• centre de classe

$$G_i = \frac{b_s + b_i}{2}$$

b_s : le borne supérieure dans cette colonne

b_i : le borne inférieure dans cette colonne

• Amplitude de classe

$$a_m = b_s - b_i$$

Exemple 1 (continue)

x_i	$[0-2[$	$[2-4[$	$[4-6[$	$[6-8[$	$[8-10[$
n_i	6	2	3	4	5
ECC_i	6	8	11	15	20
ECD_i	20	24	32	47	67
$f_i = \frac{n_i}{N}$	$\frac{6}{20} = 0,3$	$\frac{2}{20} = 0,1$	$\frac{3}{20} = 0,15$	$\frac{4}{20} = 0,2$	$\frac{5}{20} = 0,25$
FCC_i	0,3	0,4	0,55	0,75	1
FCD_i	1	0,7	0,6	0,45	0,25
$a_m = b_s - b_i$	$2-0=2$	$4-2=2$	$6-4=2$	$8-6=2$	$10-8=2$
$a_i = \frac{b_s + b_i}{2}$	$\frac{0+2}{2}=1$	$\frac{2+4}{2}=3$	$\frac{4+6}{2}=5$	$\frac{6+8}{2}=7$	$\frac{8+10}{2}=9$

Exemple 2: (discret)

x_i	1	2	3	4
n_i	7	6	2	5
f_i	0,35	0,3	0,1	0,25

Exemple 3 - ~~nominal~~ pour variables
c'est pour variables

x_i	$[0,4[$	$[4,8[$	$[8,12[$	$[12,16[$
n_i	15	35	40	10

1) calculer N, ECC, ECD, f_i

FCC, FCD

2) calculer a_m et a_i

Chapitre II : présentation graphique

1) diagramme circulaire
(c'est un diagramme sans forme cercle)

x_i	Adidas	Nike	Puma	total
n_i	240	150	210	600
f_i	0,4	0,25	0,35	

$$\begin{aligned}\hat{A}_{\text{Adidas}} &= f_i \times 360 \\ &= \frac{n_{\text{Adidas}}}{N} \times 360 \\ &= \frac{240}{600} \times 360 \\ &= 0,4 \times 360\end{aligned}$$

$$\hat{A}_{\text{Adidas}} = 144^\circ$$

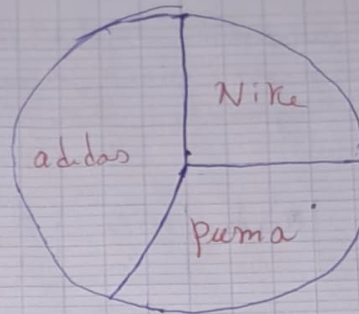
$$\begin{aligned}\hat{A}_{\text{Nike}} &= f_{\text{Nike}} \times 360 \\ &= 0,25 \times 360\end{aligned}$$

$$\hat{A}_{\text{Nike}} = 90^\circ$$

$$\begin{aligned}\hat{A}_{\text{Puma}} &= f_{\text{Puma}} \times 360 \\ &= 0,35 \times 360\end{aligned}$$

$$\hat{A}_{\text{Puma}} = 126^\circ$$

NB: $\hat{A}_{\text{cercle}} = f_i \times 360$



Remarque :

si dit un diagramme semi-circulaire on change seulement 360 par 180

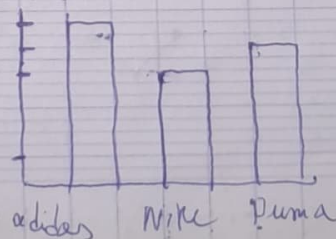
$$\hat{A}_{\text{demi cercle}} = f_i \times 180$$

2) diagramme barre :

c'est un diagramme sans forme rectangle et de même largeur mais longueur représente le caractère.

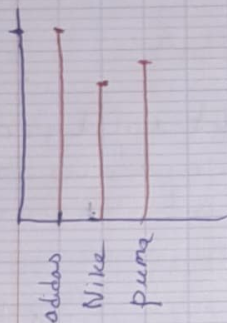
Exemple 1

x_i	Adidas	Nike	Puma
n_i	240	150	210



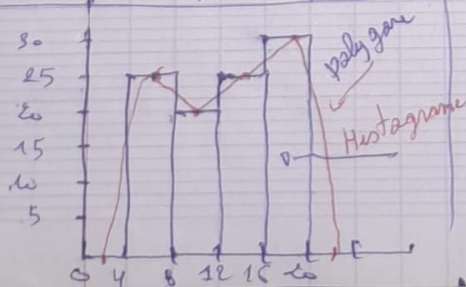
3) Diagramme en batons
un diagramme sans ferme
des segments (h_i)
Exemple

x_i	adidas	Nike	puma
n_i	240	150	210



4) l'histogramme et polygone
c'est un diagramme qui
représente la valeur qui se situe
des intervalles (continue),
et divise par deux
a- l'amplitude est constante
Exemple

x_i	[4-8[	[8-12[	[12-16[	[16-20[
n_i	25	20	25	30

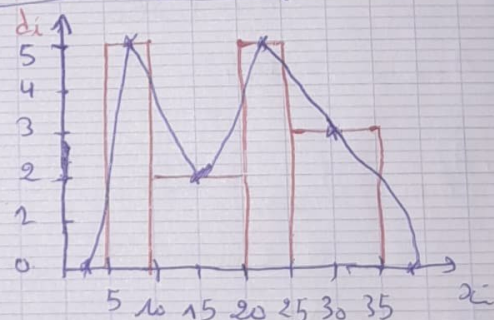


NB: toutes les diagrammes
(bare, batons et
l'histogramme d'amplitude
constante) on trace
par n_i ou h_i

b- l'amplitude est non
constante
on calcule $d_i = \frac{n_i}{am}$

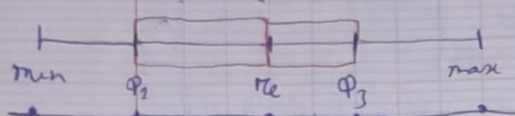
et on trace par d_i
Exemple

x_i	[5-10[	[10-20[	[20-25[	[25-35[
n_i	25	20	25	30
am	5	10	5	10
d_i	5	2	5	3



comment trace le polygone
on prend chaque barre de
demi et trace p.

5) diagramme en boîte.
c'est un diagramme appliqué
à la médiane et le
coefficient quartile.



$$I I Q = [Q_1, Q_3] = 50\%$$

$$E I Q = Q_3 - Q_1$$

$$I Q = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_2}$$

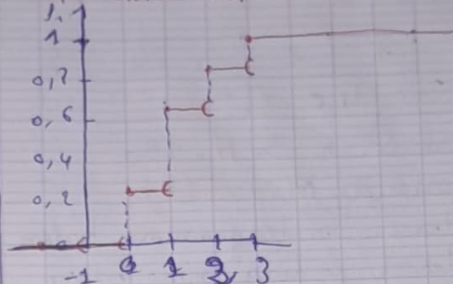
6) fonction de représentation
(diagramme cumulé)

Exemple 1 (discret)

x_i	0	1	2	3
n_i	5	8	4	3
f_i	0,25	0,4	0,2	0,15
$F(x) = F_{cc}$	0,25	0,65	0,85	1

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{Si } x < 0 \\ 0,25 & \text{Si } 0 \leq x < 1 \\ 0,65 & \text{Si } 1 \leq x < 2 \\ 0,85 & \text{Si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{Si } x \geq 3 \end{cases}$$

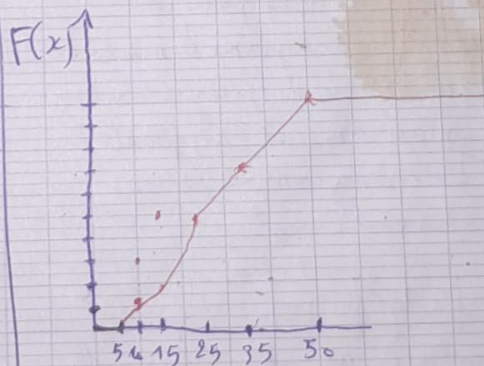
représentation



Exemple 2 (continu)

x_i	$[0-10[$	$[10-15[$	$[15-25[$	$[25-35[$	$[35-50[$
n_i	15	10	20	25	30
N_i	15	25	45	70	100
f_i	0,15	0,1	0,2	0,25	0,3
$F(x)$	0,15	0,25	0,45	0,7	1

NB: on prend chaque petite barre
avec $c F(x)$
représenter



Exercice 01

x_i	1	2	3	4	5
f_i	0,14	0,26	0,2	0,3	0,1

- 1) calculer n_i si $N=150$
- 2) calculer $N(x)$, $F(x)$
- 3) tracer le diagramme bâton
- 4) tracer le diagramme barre
- 5) tracer le diagramme cumulatif

Exercice 02

x_i	$[0,4[$	$[4,8[$	$[8,12[$	$[12,16[$	$[16,20[$
$F(x)$	0,1	0,36	0,54	0,84	1

- 1) calculer f_i
- 2) calculer n_i si $N=200$
- 3) ~~tracer le diagramme barre~~ ^{barre}
- 3) tracer le diagramme l'Histogramme et polygone (1)
- 4) tracer le diagramme cumulatif
- 5) quel est la différence entre l'Histogramme et polygone (2) et l'Histogramme (1) si l'intervalle est

x_i	$[0,4[$	$[4,12[$	$[12,16[$	$[16,18[$	$[18,24[$
-------	---------	----------	-----------	-----------	-----------

- 6) calculer a_m et a_i dans les deux intervalles.

Exercice 03

x_i	Nike	adidas	puma	autres marques	total
n_i	350		250		
$N(x)$		650		120	
f_i				0,25	
$F(x)$				1	

- 1) compléter le tableau
- 2) tracer le diagramme de bâton
- 3) tracer le diagramme barre
- 4) tracer le diagramme circulaire

Chapitre III : les paramètres de position :

1) le Mode

• si la série discrète

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n_i	15	8	7	20	5	10	20	5	10

le mode c'est :

on regarde n_i le plus grand valeur c'est le mode, mais le mode c'est x_i

le Mode $M_0 = 3$ et $M_0 = 7$

• si la série continue

il ya deux cas

1er cas : si l'amplitude est constante

x_i	$[0,4[$	$[4,8[$	$[8,12[$	$[12,16[$	$[16,20[$
n_i	5	10	7	5	3
	n_{i-1}	n_i	n_{i+1}		

quel est classe modale ?

on regarde n_i le plus grand c'est la classe modale

la formule

$$M_0 = b_i + a_m \times \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

$$\Delta_1 = n_i - n_{i-1}$$

$$\Delta_2 = n_i - n_{i+1}$$

$[4,8[$ c'est la classe modale

$$a_m = b_5 - b_i = 8 - 4 = 4$$

$$b_i = 4$$

$$M_0 = b_i + a_m \times \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

$$\Delta_1 = n_i - n_{i-1} = 10 - 5 = 5$$

$$\Delta_2 = n_i - n_{i+1} = 10 - 7 = 3$$

$$M_0 = 4 + 4 \times \frac{5}{5+3}$$

$$= 4 + 4 \times \frac{5}{8}$$

$$= 4 + 4 \times 0,625$$

$$= 4 + 2,5$$

$$M_0 = 6,5 \in [4,8[\text{ donc juste}$$

N.B₁ : si M_0 ne pas $\in$ dans la classe modale donc il ya une erreur dans le calcul.

N.B₂ : le mode peut être Vient plusieurs fois dans même série, comme l'exemple discret ici

- 3ème cas, si l'amplitude non constante

x_i	[0, 6]	[6, 10]	[10, 15]	[15, 20]	[20, 30]
n_i	12	12	10	25	40
am	6	4	5	5	10
d_i	2	3	2	5	4

• comment prend la classe modale ?

comme l'amplitude non constante on regarde d_i le plus grand est la classe modale

la formule

$$M_0 = b_i + am \times \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

$$\begin{cases} \Delta_1 = d_i - d_{i-1} \\ \Delta_2 = d_i - d_{i+1} \end{cases}$$

• [15-20] est la classe modale

$$\begin{cases} b_i = 15 \\ am = 5 \\ \Delta_1 = d_i - d_{i-1} = 5 - 2 = 3 \\ \Delta_2 = d_i - d_{i+1} = 5 - 4 = 1 \end{cases}$$

$$M_0 = 15 + 5 \times \frac{3}{3+1}$$

$$\begin{aligned} &= 15 + 5 \times \frac{3}{4} \\ &= 15 + 5 \times 0,75 \\ &= 15 + 3,75 \end{aligned}$$

$$M_0 = 18,75$$

Exercices exercice 01 :

x_i	1	2	3	4	5	6
n_i	15	12	10	11	13	5

1) calculer le Mode

2) présentation graphique de diagramme en barre

Exercices 02 :

x_i	[0, 4]	[4, 8]	[8, 12]	[12, 16]	[16, 20]
p_i	0,2	0,15	0,1	0,35	0,2

1) calculer le mode

2) représenter graphiquement l'histogramme et polygone

exercice 3

x_i	[0-8]	[8-16]	[16-24]	[24-40]	[40-45]
n_i	12	8	35	50	15

1) calculer le mode

2) représenter l'histogramme et polygone.

Exercice 04

x_i	[0-4]	[4-8]	[8-12]	[12-14]
n_i	5	12	14	10

calculer x_i

2) la mediane

• Si discret

Exemple 1

x_i	1	2	3	4	5
n_i	15	20	15	20	30
$N(x)$	15	35	50	70	100

$$\text{Rang}(Me) = \frac{N}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

$$\text{Rang}(Me) = \frac{F}{2}$$

on prend la Ec > $\frac{N}{2}$

la mediane est $Me = 4$

• Si continue

x_i	[0-6[	[6-10[	[10-14[	[14-18[	[18-20[
n_i	5	15	4	3	3
$N(x)$	5	20	24	27	30

quel est la classe mediane

c'est la classe qui represente le seuil effectif cumule > $\frac{N}{2}$

$$\text{Rang}(Me) = \frac{N}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

la classe mediane est

[6-10[

la formule

$$Me = b_i + am \times \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}}$$

$$Me = b_i + am \times \frac{\frac{F}{2} - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}$$

$$\begin{aligned} b_i &= 6 \\ am &= 4 \\ N_i &= 20 \\ N_{i-1} &= 5 \\ \frac{N}{2} &= \frac{30}{2} = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Me &= b_i + am \times \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} \\ &= 6 + 4 \times \frac{15 - 5}{20 - 5} \\ &= 6 + 4 \times \frac{10}{15} \\ &= 6 + 4 \times 0,667 \\ &= 6 + 2,67 \end{aligned}$$

$$Me = 8,67 \in [6-10[$$

Exercice 01

x_i	1	2	3	4	5
n_i	15	5	12	8	10

1) calculer la mode

2) calculer la moyenne

Exercice 02

x_i	[0-6[	[6-14[	[14-20[	[20-22[
h_i	0,15	0,2	0,4	0,25

1) calculer la mode

2) calculer la medienne

3) calculer n_i si $N = 500$

Exercice 02

x_i	$[0-2[$	$[2-4[$	$[4-6[$	$[6-8[$	$[8-10[$
$F(x)$	0,1	0,26	0,56	0,74	1

- 1) calculer f_i
- 2) calculer $\bar{x}$ si $N = 50$
- 3) calculer le mode
- 4) calculer la médiane
- 5) calculer les moyennes
(arithmétique, quadratique
Harmonique) par f_i

Exemple 1:

x_i	1	2	3	4
n_i	7	8	3	2
$n_i x_i$	7	16	9	8
$n_i x_i^2$	7	32	27	32
$\frac{n_i}{x_i}$	7	4	1	0,5
$\frac{n_i}{x_i^2}$	1	256	27	16

$$\sum n_i x_i = 40; \sum n_i x_i^2 = 98$$

$$\sum \left(\frac{n_i}{x_i} \right) = 12,5; \prod x_i^{n_i} = \frac{111000}{110592}$$

1) moyenne arithmétique

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{20} \times 40 \\ &= \frac{40}{20} \end{aligned}$$

$$\boxed{\bar{x} = 2}$$

2) moyenne quadratique

$$\begin{aligned} \bar{x}_q &= \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{20} \times 98} \\ &= \sqrt{\frac{98}{20}} \\ &= \sqrt{4,9} \end{aligned}$$

$$\boxed{\bar{x}_q = 2,2}$$

3) moyenne Harmonique

$$\bar{x}_H = \frac{N}{\sum \left(\frac{n_i}{x_i} \right)} = \frac{20}{12,5}$$

$$\boxed{\bar{x}_H = 1,6}$$

4) moyenne géométrique

$$\begin{aligned} \bar{x}_G &= \sqrt[N]{\prod x_i^{n_i}} \\ &= \sqrt[20]{110592} \end{aligned}$$

$$\boxed{\bar{x}_G = 1,79}$$

$$\bar{x}_H \leq \bar{x}_G \leq \bar{x} \leq \bar{x}_q$$

$$1,6 \leq 1,79 \leq 2 \leq 2,2$$

Exercice 01:

x_i	1	2	3	4	5
n_i	4	3	2	2	1

- 1) calculer le mode
- 2) calculer la médiane
- 3) calculer les moyennes (arithmétique, quadratique, géométrique, Harmonique)
- 4) tracer le diagramme cumulé

3) les moyennes

I) cas discret

a) moyenne arithmétique

• si par n_i

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$$

• si par f_i

$$\bar{x} = \sum f_i x_i$$

II) moyenne quadratique

• si par n_i

$$\bar{x}_q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2}$$

• si par f_i

$$\bar{x}_q = \sqrt{\sum f_i x_i^2}$$

III) moyenne Harmonique

si par n_i

$\bar{x}_H =$ • si par n_i

$$\bar{x}_H = \frac{N}{\sum \left(\frac{n_i}{x_i} \right)}$$

• si par f_i

$$\bar{x}_H = \frac{1}{\sum \left(\frac{f_i}{x_i} \right)}$$

IV) moyenne géométrique

$$\bar{x}_g = \sqrt[N]{\prod_i x_i^{n_i}}$$

$$\bar{x}_g = \left[\prod_i x_i^{n_i} \right]^{\frac{1}{N}}$$

V) cas continue

a) moyenne arithmétique

• si par n_i

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i$$

• si par f_i

$$\bar{x} = \sum f_i c_i$$

b) moyenne quadratique

$$\bar{x}_q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2}$$

$$\bar{x}_q = \sqrt{\sum f_i x_i^2}$$

c) moyenne Harmonique

$$\bar{x}_H = \frac{N}{\sum \left(\frac{n_i}{c_i} \right)}$$

$$\bar{x}_H = \frac{1}{\sum \left(\frac{f_i}{c_i} \right)}$$

d) moyenne géométrique

$$\bar{x}_g = \sqrt[N]{\prod_i c_i^{n_i}}$$

$$\bar{x}_g = \left[\prod_i c_i^{n_i} \right]^{\frac{1}{N}}$$

Remarque

$$\bar{x}_H < \bar{x}_g < \bar{x} < \bar{x}_q$$

Exemple 1

x_i	$[0-2[$	$[2-4[$	$[4-6[$	$[6-8[$	$[8-10[$
n_i	15	10	9	7	9
c_i	1	3	5	7	9
n_{ci}	15	30	45	52	61
n_{ci}^v	15	30	285	343	729
$N(x)$	15	25	34	41	50

$\sum n_i = 220$; $\sum n_i c_i^v = 1402$
1) calculer les quantiles

• Q_1

$$\text{Rang}(Q_1) = \frac{N}{4} = \frac{50}{4} = 12,5$$

Le classe de q_1 est $[0, 2[$

$$Q_1 = b_i + am \times \frac{\frac{Q}{4} - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$$

$$= 0 + 2 \times \frac{12,5 - 0}{15 - 0}$$

$$= 0 + 2 \times \frac{12,5}{15}$$

$$= 0 + 2 \times 0,83$$

$$= 0 + 1,66$$

$$Q_1 = 1,66$$

• Q_3

$$\text{Rang}(Q_3) = \frac{3N}{4} = \frac{3 \times 50}{4} = 37,5$$

Le classe de Q_3 est $[6-8[$

$$Q_3 = b_i + am \times \frac{\frac{3Q}{4} - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$$

$$= b_i + am$$

$$Q_3 = 6 + 2 \times \frac{37,5 - 34}{41 - 34}$$

$$= 6 + 2 \times \frac{3,5}{7}$$

$$= 6 + 2 \times 0,5$$

$$= 6 + 1$$

$$Q_3 = 7$$

• Me

$$\text{Rang}(Me) = \frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

donc mediane est

$$Me = b_i + am \times \frac{\frac{Q}{2} - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$$

$$= b_i + am \times \frac{25 - 0}{15 - 0}$$

$$= 4 + 2 \times \frac{25 - 0}{34 - 25}$$

$$= 4 + 2 \times \frac{0}{9}$$

$$= 4 + 2 \times 0$$

$$= 4 + 0$$

$$Me = 4$$

$$C.V = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

$$= \frac{7 - 2 \times 4 + 1,66}{7 - 1,66}$$

$$= \frac{0,66}{5,34}$$

$$C.V = 0,12$$

la distribution dissymetrique
a droite

- EAM _{moyen} = $\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})$

- EAM _{mediane} = $\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - M_0)$

- EAM _{mode} = $\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - M_0)$

• la variance

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$$

par developpement

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{N} \sum n_i (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2)$$

$$\left(\frac{1}{N} \sum n_i \right) (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2)$$

$$\sum p_i (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2)$$

$$\sum p_i x_i^2 - 2\left(\sum p_i x_i\right) \bar{x} + \bar{x}^2$$

$$\sum p_i x_i^2 - 2\bar{x} \bar{x} + \bar{x}^2$$

$$\sum p_i x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2$$

$$\sum p_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$\left(\sum p_i x_i^2 \right) - \bar{x}^2$$

$$\bar{x}_q^2 - \bar{x}^2$$

$$V(x) = \bar{x}_q^2 - \bar{x}^2$$

• Ecart type

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$$

• le coefficient de variation

$$C.V = \frac{\sigma(x)}{\bar{x}}$$

commenter

$$0 \leq C.V \leq 30\%$$

faible

$$30\% \leq C.V \leq 70\%$$

moyenne

$$70\% \leq C.V \leq 100\%$$

forte

• coefficient de gulle

$$C.Y = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

Si $0 \leq C.Y \leq 1$ distribution

dissymetrique à droite

Si $C.Y = 0$ distribution symetrique

Si $-1 \leq C.Y \leq 0$ distribution

dissymetrique à gauche

chapitre IV

6-8	8-10
0,74	1

1) les formules dans le
toute chapitre,

• étendu

$$W = x_{\max} - x_{\min}$$

• les quartiles

- Q_1

$$\text{Rang}(Q_1) = \frac{N}{4}$$

$$M_1 = b_i + a_m \times \frac{\frac{N}{4} - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$$

- Q_3 :

$$\text{Rang}(Q_3) = \frac{3N}{4}$$

$$M_3 = b_i + a_m \times \frac{\frac{3N}{4} - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$$

~~Ecart~~
~~le paramètre de~~
~~dispersion absolue~~

• Ecart absolu moyen

$$EAM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n |x_i - T_c|$$

T_c : Tendance centrale
(moyenne, médiane mode)

2) l'étendue

$$W = x_{\max} - x_{\min} \\ = 10 - 0$$

$$W = 10$$

3) la variance

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum n_i a_i^2 \\ &= \frac{1}{50} \times 1402 \\ &= \frac{1402}{50} \\ &= 28.04 \end{aligned}$$

$$\sigma = 5.30$$

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{N} \sum n_i a_i \\ &= \frac{1}{50} \times 220 \\ &= \frac{220}{50} \end{aligned}$$

$$\bar{x} = 4.4$$

$$\begin{aligned} V(x) &= \sigma^2 - \bar{x}^2 \\ &= 5.3^2 - 4.4^2 \\ &= 28.09 - 19.36 \end{aligned}$$

$$V(x) = 8.73$$

4) Ecart type

$$\begin{aligned} \sigma(x) &= \sqrt{V(x)} \\ &= \sqrt{8.73} \end{aligned}$$

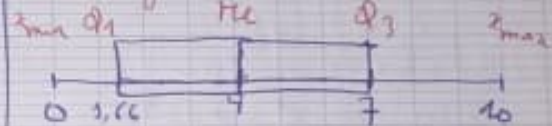
$$\sigma(x) = 2.95$$

5) Coefficient de variation

$$C.V = \frac{\sigma(x)}{\bar{x}} = \frac{2.95}{4.4} = 0.67$$

$$C.V = 67\% \text{ est moyenne}$$

6) Diagramme en boîte



pour Q_1 comment

25% de population est inférieure à 1.66

75% de population est supérieure à 1.66

pour Me

50% de population est inférieure à 4

50% de population est supérieure à 4

pour Q_3

75% de population est inférieure à 7

25% de population est supérieure à 7

Exercice 01

x_i	1	2	3	4	5
n_i	7	4	2	1	1

- 1) calculer le mode
- 2) calculer le median
- 3) tracer le diagramme en bâtons et barre
- 4) calculer les moyennes (Hérmétique; arithmétique; géométrique et quadratique)
- 5) calculer la variance et l'écart-type
- 6) calculer le coefficient de variation et commenter
- 7) calculer les quantiles
- 8) calculer les coefficients de Yule et commenter
- 9) tracer le diagramme cumulatif
- 10) tracer le diagramme en bâtons et commenter
- 11) déterminer la proportion:
 - a. Moins de 3
 - b. plus de 2
 - c. au moins 4
 - d. au plus 3
- 12) calculer la courbe Ecc et Ecd

Exercice 02

partie I et II indépendantes

I) $N = 63$

$$x_{\max} = 65; x_{\min} = 23$$

- a) calculer l'étendue
- b) calculer nombre de classes par utilisation de la règle de Yule
- c) calculer la longueur des classes
- d) ~~calculer~~ déterminer les valeurs de classes (si, à même amplitude)

II)

x_i	10-20	20-40	40-60	60-80	80-100
$F(x_i)$	0,07	0,34	0,87	0,93	1

- 1) calculer f_i
- 2) calculer le mode
- 3) calculer le median
- 4) tracer le ~~diagramme~~ l'histogramme et polygone
- 5) calculer les moyennes (arithmétique, ~~géométrique~~ Hérmétique et quadratique)
- 6) calculer la variance et l'écart-type

- 7) calculer le coefficient de variation et commenter
- 8) calculer les quantiles
- 9) calculer les coefficients de gulle et comment
- 10) tracer le diagramme en barre et commenter
- 11) calculer l'écart interquartiles
- 12) calculer indices des quantiles
- 13) déterminer l'intervalle interquartiles
- 14) tracer le diagramme en bâtons
- 15) calculer n_i si $N=100$

Fin de programme

S 1